



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

**Cammini minimi in cui
si alterna il colore degli archi
(variante di Floyd-Warshall)**

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : E \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui si alternano archi rossi e archi verdi
(**NB:** se $i = j$, il cammino $\langle i \rangle$ banalmente verifica tale condizione)

Sottoproblemi ausiliari per i vertici i e j

Sottoproblema ausiliario di dimensione (k, f, l)

Trovare il cammino minimo $P_{ij}^{k,f,l}$ da i a j in cui si alternano archi rossi e archi verdi, tale che:

- se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi
- il colore del primo arco è f
- il colore dell'ultimo arco è l

$$0 \leq k \leq n \quad f, l \in C$$

Numero di sottoproblemi per i e j: $|C^2|(n+1) = 4(n+1)$

Numero totale di sottoproblemi: $|C^2|(n+1)n^2 = 4(n+1)n^2$

[Coefficienti per i vertici i e j]

Coefficiente del sottoproblema di dimensione (k, f, l)

$d_{ij}^{k,f,l}$ è il peso del cammino minimo $P_{ij}^{k,f,l}$ da i a j in cui si alternano archi rossi e archi verdi, tale che:

- se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi
- il colore del primo arco è f
- il colore dell'ultimo arco è l

$$0 \leq k \leq n \quad f, l \in C$$

Numero di coefficienti per i e j: $|C^2| (n+1) = 4(n+1)$

Numero totale di coefficienti: $|C^2| (n+1)n^2 = 4(n+1)n^2$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

$k = 0$

$$i = j \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E$$

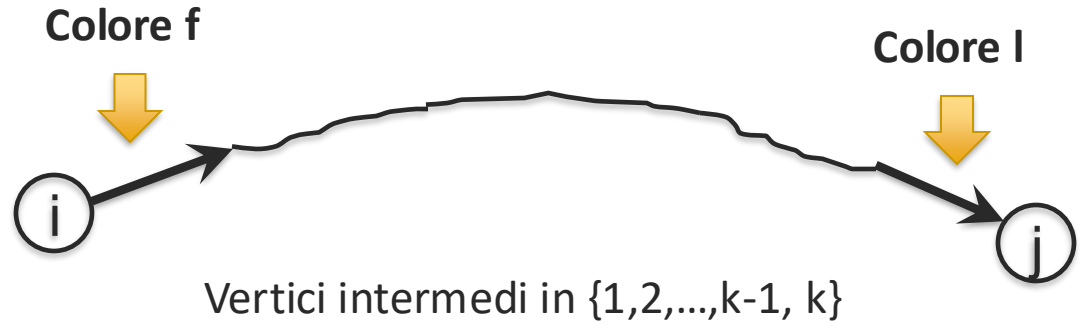
$$f = l \wedge f = \text{Col}(i,j) \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = w_{ij}$$

$$f \neq l \vee f \neq \text{Col}(i,j) \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = +\infty$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \quad \Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = +\infty$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$



$$d_{ij}^{k,f,l} = ?$$

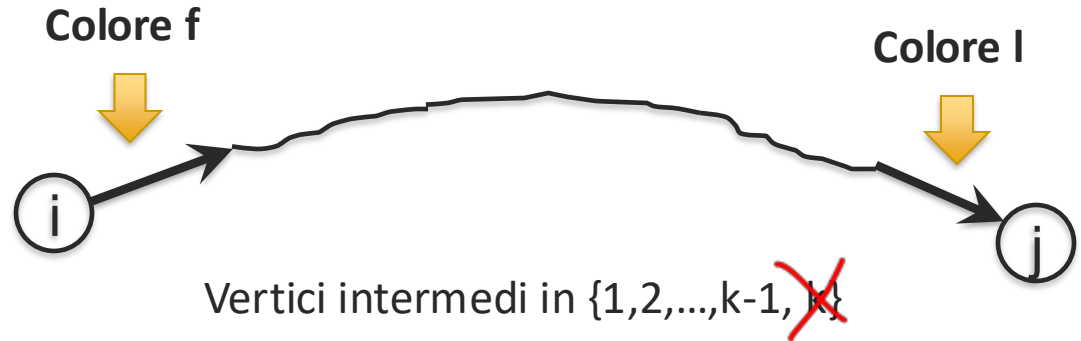
$$P_{ij}^{k,f,l} = ?$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$



$$P_{ij}^{k,f,l} = P_{ij}^{k-1,f,l}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

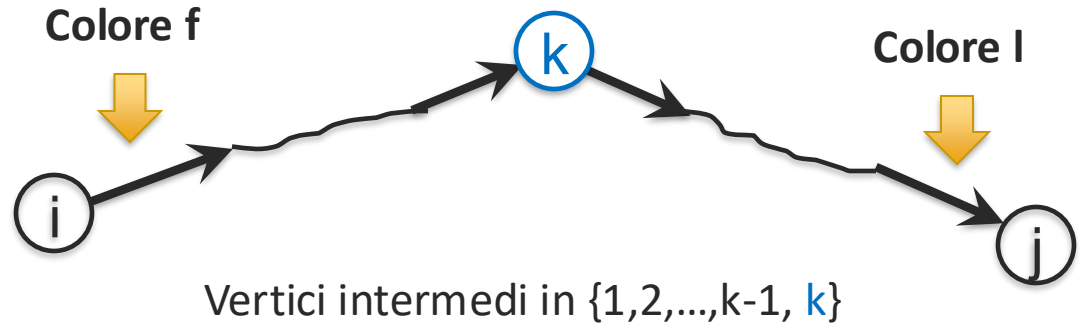
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = ?$$



$$P_{ij}^{k,f,l} = ?$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

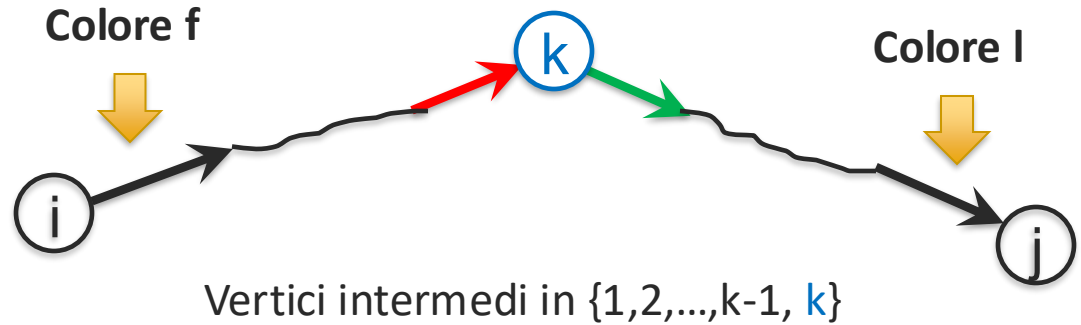
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = ?$$



$$P_{ij}^{k,f,l} = ?$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

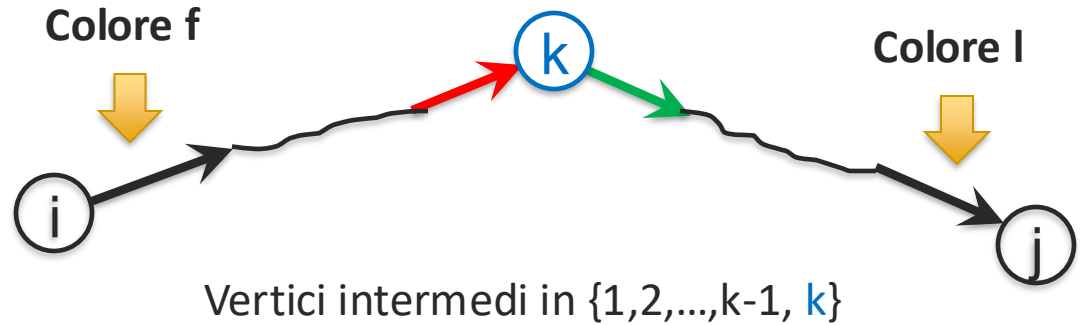
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = ?$$



$$P_{ij}^{k,f,l} = P_{ik}^{k-1,f,red} + P_{kj}^{k-1,green,l}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

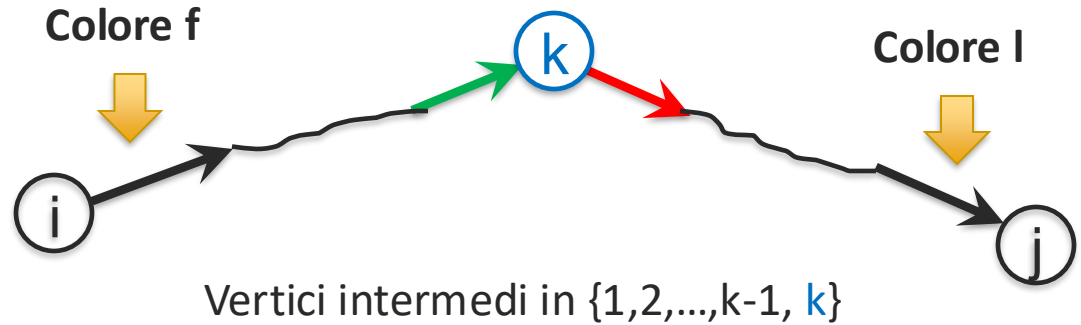
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = ?$$



$$P_{ij}^{k,f,l} = P_{ik}^{k-1,f,red} + P_{kj}^{k-1,green,l}$$

$$P_{ij}^{k,f,l} = P_{ik}^{k-1,f,green} + P_{kj}^{k-1,red,l}$$

Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

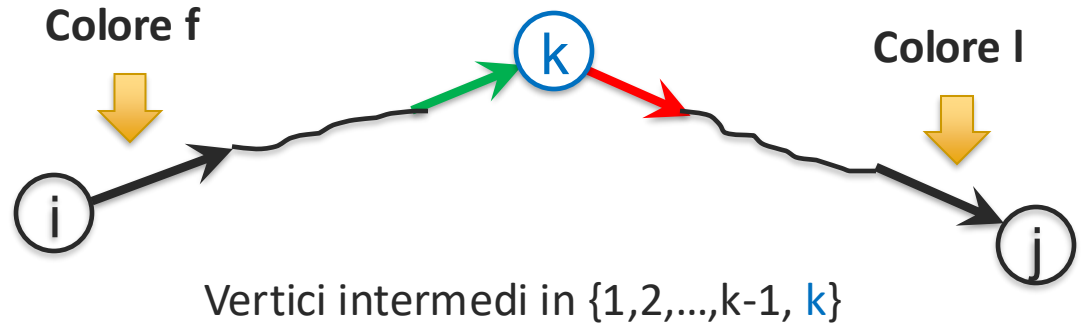
$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = ?$$

$P_{ij}^{k,f,l} = \text{minimo peso}$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{ik}^{k-1,f,red} + P_{kj}^{k-1,green,l} \\ P_{ik}^{k-1,f,green} + P_{kj}^{k-1,red,l} \end{array} \right.$$



Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

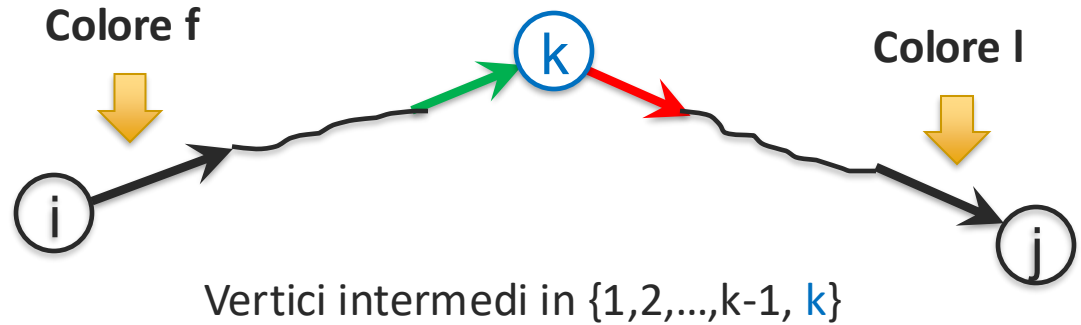
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{ik}^{k-1,f,red} + d_{kj}^{k-1,green,l} \\ d_{ik}^{k-1,f,green} + d_{kj}^{k-1,red,l} \end{array} \right.$$



Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

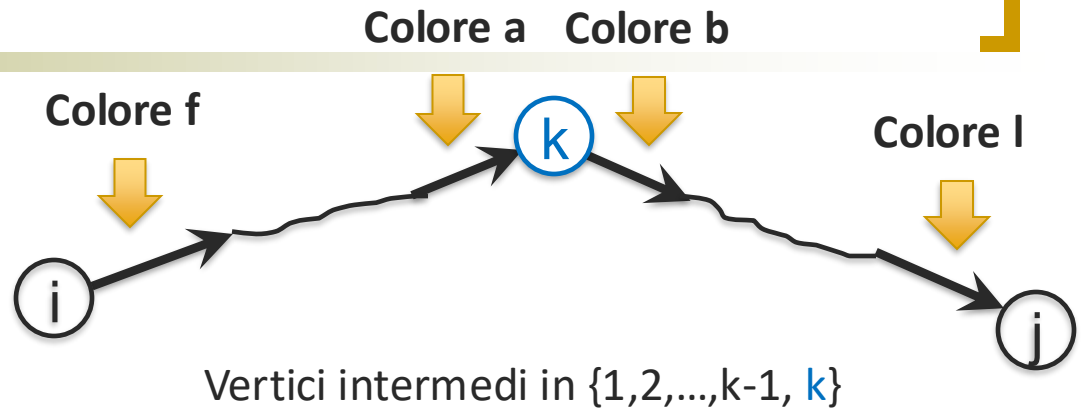
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{ik}^{k-1,f,red} + d_{kj}^{k-1,green,l} \\ d_{ik}^{k-1,f,green} + d_{kj}^{k-1,red,l} \end{array} \right.$$



Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

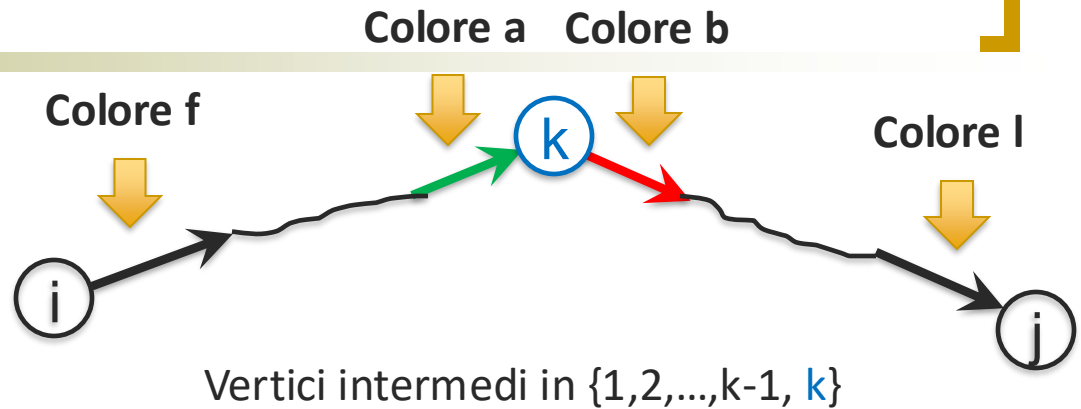
$k > 0$

$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = \min\{d_{ik}^{k-1,f,a} + d_{kj}^{k-1,b,l} \mid (a,b) \in C^2 \wedge a \neq b\} \quad (E2)$$



Eq. Ricorrenza – Passo ricorsivo

$k > 0$

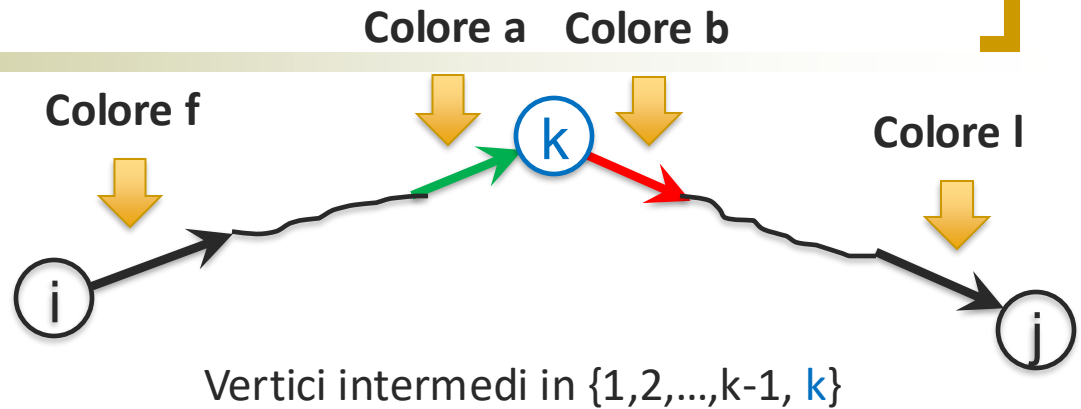
$k \notin P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = d_{ij}^{k-1,f,l} \quad (E1)$$

$k \in P_{ij}^{k,f,l}$

$$\Rightarrow d_{ij}^{k,f,l} = \min\{d_{ik}^{k-1,f,a} + d_{kj}^{k-1,b,l} \mid (a, b) \in C^2 \wedge a \neq b\} \quad (E2)$$

$$d_{ij}^{k,f,l} = \min\{E1, E2\}$$



[Valore ottimo d_{ij}]

$d_{ij}^{n,f,l} \equiv$ peso del cammino minimo da i a j in cui si alternano archi rossi e archi verdi, il colore del primo arco è f e il colore dell'ultimo arco è l

$$d_{ij} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{ij}^{n,red,red} \\ d_{ij}^{n,red,green} \\ d_{ij}^{n,green,red} \\ d_{ij}^{n,green,green} \end{array} \right.$$

$$i \neq j \Rightarrow d_{ij} = \min \{ d_{ij}^{n,f,l} \mid (f, l) \in \mathcal{C}^2 \}$$

[Valore ottimo d_{ij}]

$d_{ij}^{n,f,l} \equiv$ peso del cammino minimo da i a j in cui si alternano archi rossi e archi verdi, il colore del primo arco è f e il colore dell'ultimo arco è l

$$d_{ij} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{ij}^{n,red,red} \\ d_{ij}^{n,red,green} \\ d_{ij}^{n,green,red} \\ d_{ij}^{n,green,green} \end{array} \right.$$

$$i = j \Rightarrow d_{ij} = 0$$

[Cosa cambia per...]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : E \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui si alternano archi rossi e archi verdi

[Oppure...]

INPUT:

- $G = (V, E)$, grafo orientato con archi pesati (pesi positivi), dove $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi
- $Col : E \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"green"}, \text{"blue"}\}$

OUTPUT:

per ogni coppia di vertici i e j , trovare il peso del cammino minimo P_{ij} in cui non si hanno due archi consecutivi dello stesso colore